ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Журнал практики

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра ___ОЦ 8_____ Учебная группа ___М8О-403Б-23___

ФИО обучающегося __Сибирцев Роман Денисович _____

Направление подготовки/ специальность __01.03.02 Прикладная математика и информатика _____

шифр, наименование направления подготовки/специальности

Вид практики _____Учебная_____

учебная, производственная, преддипломная или другой вид практики

Оценка за практику _____

Москва

2026

1. **Место и сроки проведения практики:**

Наименование организации: ОЦ 8

Сроки проведения практики

дата начала практики: _____

дата окончания практики: _____

2. **Инструктаж по технике безопасности:**

_____ /_____/ _____ 2026г.

подпись проводившего *расшифровка подписи* *дата проведения*

3. **Индивидуальное задание обучающегося:**

Разработать MVP веб-модуля для расчёта риск-метрик гипотетических сделок с ценными бумагами. Реализовать ввод ISIN и размера позиции, добавление, изменение и удаление нескольких сделок, получение параметров инструментов из источника данных и расчёт DV01 по заданной формуле.
Для облигаций с плавающим купоном принять Duration = 1 / числу выплат купонов в год и Convexity = 0; отображать результаты расчёта пользователю.

4. **План выполнения индивидуального задания обучающегося:**

№ п/п	Место проведения	Тема	Период выполнения
1		Инструктаж.	
2		Изучение TLA+ и TLC	
3		Разработка агента-аналитика	
4		Оформление отчета. Подведение итогов.	

Утверждаю

_____ /_____/ _____ 2026г.

подпись руководителя от МАИ *расшифровка подписи* *дата утверждения**

_____ /_____/ _____ 2026г.

подпись руководителя от организации/предприятия *расшифровка подписи* *дата утверждения**

Ознакомлен

_____ /_____/ _____ 2026г.

подпись обучающегося *расшифровка подписи* *дата ознакомления**

**Дата утверждения и ознакомления – дата начала практики*

5. Отзыв руководителя практики от организации/предприятия:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ /_____/ _____ _____ 2026г.

подпись руководителя от организации/предприятии *расшифровка подписи* *дата*

6. Отчет обучающего по практике:

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5

1 Анализ предметной области 6

1.1 Рыночный риск облигационного портфеля 6

1.2 Денежные потоки и факторы стоимости облигации 7

1.3 Методы оценки процентного и кредитного риска 8

1.4 Постановка задачи 9

2 Архитектура решения 10

2.1 Компоненты системы 10

2.2 Разделение ответственности 11

2.3 Технологический стек 11

3 Модель рыночных данных и расчёта риска 13

3.1 Источники данных и модель хранения 13

3.2 Кривая доходности и денежные потоки 14

3.3 Переоценка и чувствительности 15

3.4 Исторические VaR и Expected Shortfall 16

4 Реализация серверной части 17

4.1 Расчётное ядро и синтетический режим 17

4.2 Интеграция с MOEX ISS 17

4.3 REST API и валидация 18

4.4 Хранение результатов и авторизация 19

5 Пользовательский веб-модуль 21

5.1 Сценарий работы пользователя 21

5.2 Представление результатов расчёта 21

5.3 Запуск и эксплуатация MVP 22

6 Экспериментальная проверка 24

6.1 Проверка расчётной модели 24

6.2 Проверка пользовательского цикла 25

6.3 Результаты и ограничения 25

Заключение 27

Список использованных источников 28

ВВЕДЕНИЕ

Рыночный риск облигационного портфеля определяется изменением стоимости облигаций при колебаниях процентных ставок, формы кривой доходности и кредитных спредов. На практике портфель состоит из инструментов с разными сроками погашения, купонными выплатами и кредитными характеристиками. Поэтому одинаковое изменение рынка приводит к неодинаковому результату для разных выпусков. Для оценки такого риска необходимо учитывать не только стоимость портфеля, но и его чувствительность к отдельным факторам рынка.

Простые показатели дюрации позволяют оценить реакцию цены на небольшой параллельный сдвиг ставок. Однако эта оценка не описывает изменение отдельных участков кривой и может быть недостаточной при существенных рыночных движениях. Для анализа структуры процентного риска применяются чувствительности по ключевым срокам, а для оценки потерь в исторических рыночных условиях — методы VaR и Expected Shortfall. Для облигаций с кредитным риском к процентному фактору добавляется изменение спреда.

Цель работы — разработать веб-модуль, позволяющий сформировать гипотетический портфель российских облигаций и оценить его рыночный риск на основе данных MOEX ISS. Модуль должен принимать состав портфеля, сторону и стоимость каждой позиции, выполнять переоценку будущих денежных потоков и представлять результат как в целом по портфелю, так и по отдельным инструментам.

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: анализируется предметная область оценки облигационного риска; формируется архитектура веб-приложения и границы ответственности компонентов; реализуются расчётное ядро, API и пользовательский интерфейс; организуется получение и хранение рыночных данных; выполняется проверка сценария расчёта на историческом наборе. Отдельное внимание уделяется явному отображению источника данных, воспроизводимости результатов и корректной обработке ситуаций, когда рыночных сведений недостаточно.

Объектом работы является процесс оценки риска гипотетического портфеля облигаций. Предмет работы — программные средства и методы расчёта чувствительности к ставкам и кредитным спредам, а также исторических сценарных потерь. Практическая значимость разработки заключается в создании локально развёртываемого MVP, который связывает пользовательский сценарий, рыночные данные и вычислительную логику в одном приложении.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Рыночный риск облигационного портфеля

Облигация представляет собой набор будущих денежных потоков, возникающих в результате купонных выплат и погашения номинала. Стоимость этих потоков зависит от ставок дисконтирования на соответствующих сроках. Когда рыночные ставки растут, приведённая стоимость будущих платежей, как правило, уменьшается; при снижении ставок она увеличивается. Эта обратная зависимость лежит в основе процентного риска облигации.

Чувствительность к процентным ставкам зависит от структуры выплат и срока до погашения. При прочих равных условиях более длинные денежные потоки сильнее реагируют на изменение ставки. Купонные выплаты сокращают средневзвешенный срок получения денежных средств, поэтому облигации с разными купонами и одинаковой датой погашения могут иметь различную чувствительность. Для портфеля эффект определяется совместным действием всех включённых в него выпусков и направлений позиций.

В простейшей оценке весь рынок рассматривается как единая ставка, которая сдвигается параллельно. Реальная кривая доходности состоит из множества сроков, и её короткий, средний и длинный участки могут изменяться неодинаково. Портфель может быть слабо чувствителен к параллельному сдвигу, но при этом иметь значительную концентрацию риска на одном ключевом теноре. Поэтому одного суммарного показателя недостаточно для анализа распределения процентного риска.

Для корпоративных выпусков важен также кредитный спред — дополнительная доходность относительно безрисковой или базовой кривой. При расширении спреда рыночная стоимость корпоративной облигации снижается даже при неизменной G-кривой. Государственные облигации и корпоративные бумаги поэтому требуют различного представления кредитной чувствительности. В разработанном модуле CS01 рассчитывается для корпоративных выпусков; для ОФЗ эта метрика обозначается как неприменимая.

Позиции в рассматриваемом проекте гипотетические. Пользователь задаёт положительную рыночную стоимость, а направление long или short определяет знак позиции внутри расчёта. Приложение не передаёт торговые поручения и не управляет реальным портфелем. Такой способ задания позиции позволяет сосредоточиться на измерении риска и сравнивать влияние различных инструментов на общий результат.

1.2 Денежные потоки и факторы стоимости облигации

Для корректной переоценки необходимо знать будущие платежи по выпуску. Денежный поток может включать купон, погашение части номинала и окончательное погашение. События выплат привязаны к датам, поэтому остаточный срок каждого денежного потока пересчитывается относительно даты оценки. При отсутствии или неполноте графика выплат нельзя надёжно восстановить стоимость облигации только по наименованию выпуска или его сроку до погашения.

В модели используются параметры самого выпуска, дневные наблюдения рынка, параметры G-кривой и сохранённый график купонных и основных платежей. Цена котировки MOEX задаётся в процентах от номинала. Для сопоставления с пользовательской стоимостью позиции рыночная цена используется как база масштабирования; поэтому единичная переоценка цены в процентах от номинала переводится в денежное изменение позиции через коэффициент, зависящий от её стоимости и базовой цены.

На цену влияют также накопленный купонный доход и кредитный спред. Накопленный купонный доход учитывается при переходе от котировки к чистой цене модели. Для ОФЗ кредитный спред принимается равным нулю. Для корпоративных облигаций используется опубликованный MOEX Z-spread, если он присутствует в строке истории. Если ранние наблюдения не содержат этого поля, значение спреда восстанавливается по закрывающей цене, кривой и будущим денежным потокам, а доступное биржевое значение используется для калибровки ряда.

Качество результата напрямую зависит от полноты исходных данных. Ошибка в дате выплаты, номинале или рыночной цене может повлиять на все последующие переоценки. По этой причине приложение хранит источник и дату рыночного наблюдения, а вычислительное ядро проверяет наличие котировок, кривой и будущих денежных потоков до формирования ответа. Отсутствующие значения не заменяются произвольными характеристиками.

1.3 Методы оценки процентного и кредитного риска

Модифицированная дюрация описывает первую производную стоимости облигации по доходности и используется для приближённой оценки линейного изменения цены. Выпуклость характеризует кривизну зависимости цены от доходности и корректирует оценку при более крупных изменениях ставок. Для позиции с текущей стоимостью V изменение цены при малом сдвиге доходности Δy можно приближённо записать как $\Delta V \approx V \times (-Dmod \times \Delta y + 0{,}5 \times C \times \Delta y^2)$. При повышении доходности знак изменения для длинной позиции обычно отрицательный, а для короткой позиции — обратный.

DV01 показывает денежное изменение стоимости при изменении доходности на один базисный пункт. В синтетическом расчётном контуре этот показатель получается из duration/convexity, поскольку для учебного каталога параметры инструментов заданы как входные характеристики. Это даёт прозрачный способ проверить направление и масштаб вычислений. Плавающий купон обрабатывается по правилу задания: модифицированная дюрация принимается равной обратной частоте выплат, а выпуклость — нулю.

Для рыночного контура чувствительность по процентной кривой рассчитывается методом Key Rate DV01. Каждый из 12 узлов G-кривой последовательно повышается на один базисный пункт, после чего стоимость будущих потоков пересчитывается. Между узлами шок интерполируется треугольным профилем. Такое представление позволяет увидеть вклад коротких, средних и длинных сроков отдельно, не сводя форму кривой к одному параллельному изменению.

Кредитная чувствительность CS01 рассчитывается как изменение стоимости при повышении корпоративного Z-spread на один базисный пункт. Для каждого выпуска денежные потоки повторно дисконтируются с новым спредом. Знак результата сохраняется, что позволяет сопоставлять чувствительности длинных и коротких позиций. В портфельной сумме чувствительности учитываются с направлением позиции.

VaR и Expected Shortfall дополняют локальные чувствительности историческим сценарным анализом. Исторический метод использует фактические соседние дневные изменения параметров рынка, а затем переоценивает портфель в каждом сценарии. VaR задаёт границу потерь для выбранного уровня доверия. Expected Shortfall показывает среднее значение потерь за этой границей и тем самым характеризует тяжесть хвостовых сценариев [3–5].

1.4 Постановка задачи

Исходный кейс предусматривает разработку отдельного модуля оценки риска для гипотетических сделок. Для выполнения этого требования система должна принимать информацию о выбранном облигационном выпуске, стороне позиции и её стоимости, проверять достаточность данных и выдавать воспроизводимый набор показателей. Результат должен быть доступен через веб-интерфейс, а расчёты пользователя должны быть отделены друг от друга.

Функциональные требования включают выбор рыночного инструмента по ISIN, добавление его в локальный каталог расчётов, формирование набора позиций, запуск риск-анализа и просмотр результата по каждой позиции и портфелю. К рыночным показателям относятся 12 значений Key Rate DV01, CS01 для корпоративных выпусков, однодневные VaR и Expected Shortfall. Источник и дата использованных котировок должны оставаться видимыми пользователю.

Нефункциональные требования связаны с точностью финансовых величин, воспроизводимостью расчёта, обработкой ошибок и простотой развёртывания. Денежные значения передаются десятичными строками, чтобы избежать потери точности при сериализации. Ошибка в одной позиции должна отклонять весь запрос, а отсутствие рыночного поля — приводить к явному сообщению, а не к успешному ответу с подставленным значением.

В MVP поддерживается одна валюта — RUB и до 20 различных SECID в запросе рыночного расчёта. Историческое окно ограничено 500 однодневными сценариями. Вне первой версии остаются валютный риск, облигации со сложными опционами и производственная эксплуатация модели. Эти ограничения определяют рамки реализации и интерпретации получаемых результатов.

2 АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

2.1 Компоненты системы

Разработанное решение состоит из пользовательского интерфейса, серверного API, вычислительного ядра, слоя доступа к данным и внешних адаптеров. Интерфейс позволяет зарегистрироваться, выбрать облигации и сформировать портфель. Сервер принимает запросы браузера, проверяет их и направляет данные расчётному модулю. Результат возвращается интерфейсу и сохраняется в пользовательской истории.

Frontend реализован на React и TypeScript. В нём размещены форма авторизации, поиск выпуска по ISIN, управление позициями, индикаторы состояния сервиса, карточки портфельных результатов и подробная разбивка риска. Клиентский код не выполняет полную оценку облигационных денежных потоков: расчёт производится на сервере, что обеспечивает единое поведение API и интерфейса.

Backend построен на FastAPI. Он содержит операции аутентификации, получения состояния рыночных данных, поиска и добавления облигаций, синхронизации MOEX, получения информации о live-потоке и расчёта риска. Схемы Pydantic проверяют структуру запросов и ограничивают диапазон поддерживаемых параметров. Слой API переводит ожидаемые ошибки рыночных данных в понятные коды и сообщения.

Расчётное ядро выделено в пакет *risk_metrics*. В нём находятся синтетическая модель Duration/Convexity и рыночная модель полной переоценки. Рыночный расчёт использует сущности хранения инструментов, котировок, параметров G-кривой и денежных потоков. Такое разделение не позволяет пользовательскому интерфейсу или обработчику API подменять вычислительные правила.

PostgreSQL хранит учётные записи, сессии, историю синтетических расчётов, инструменты и рыночные наблюдения. SQLAlchemy связывает модели Python с таблицами базы. Для локального запуска сервис API и PostgreSQL входят в конфигурацию Docker Compose. Контейнеризация упрощает повторный запуск приложения с согласованными версиями окружения.

2.2 Разделение ответственности

Поток пользовательского запроса начинается в интерфейсе. Браузер формирует структуру с идентификаторами облигаций, рыночной стоимостью и стороной позиции. Перед отправкой клиент проверяет заполненность формы, но окончательная проверка выполняется сервером. Это необходимо, поскольку клиентская проверка не является границей доверия и может быть обойдена прямым вызовом API.

FastAPI принимает данные, проверяет их по схеме и получает текущего пользователя из сессии. Для рыночного запроса сервер загружает возможные live-котировки Finam из хранилища и передаёт их вместе с параметрами портфеля расчётной функции. Вычислительное ядро самостоятельно убеждается, что каждый SECID известен, имеет котировки, денежные потоки и общую дату оценки, для которой доступна кривая.

Репозиторий данных отвечает за чтение и сохранение, а не за расчёт. Внешние адаптеры MOEX ISS и Finam инкапсулируют специфику источников. Синхронизация MOEX записывает котировки и параметры кривой в архив; поток Finam сохраняет последнюю полученную цену и состояние подключения. Если биржевой источник недоступен, система возвращает ошибку источника; она не формирует фиктивный рыночный набор.

После успешной переоценки API передаёт структуру результата клиенту. История расчёта сохраняется с привязкой к аккаунту, чтобы один пользователь не видел результаты другого. При этом рыночный каталог и архивные рыночные данные общие для приложения, поскольку описывают публичные характеристики выпусков, а не персональные сделки.

Границы компонентов позволяют проверять отдельные части решения. Формулы и расчётные функции могут оцениваться отдельно от интерфейса; контракт API задаёт допустимый формат обмена; загрузка рыночных данных может выполняться до пользовательского расчёта. Такой подход снижает связанность системы и упрощает дальнейшее изменение одного слоя без переписывания остальных.

2.3 Технологический стек

Python выбран для серверной части и вычислительного ядра благодаря наличию библиотек работы с HTTP, базами данных и числовыми значениями. FastAPI используется для описания REST-операций, схем Pydantic — для валидации входных данных и формирования ответов. Для финансовых величин синтетического расчёта применяются десятичные числа, а рыночная переоценка использует числовой расчёт денежных потоков и кривой [7, 8].

React и TypeScript применяются для интерфейса. Компонентный подход разделяет формы, таблицу позиций, состояние авторизации и визуализацию результата. Статическая типизация клиентских структур уменьшает число ошибок при обмене данными с API [9, 10]. Сборка интерфейса включена в пакет проекта и может обслуживаться серверным приложением.

PostgreSQL служит основным постоянным хранилищем. В нём располагаются пользовательские данные и таблицы рыночного архива. SQLAlchemy обеспечивает доступ к ним из Python-кода, а создание схемы связывается с запуском API. Docker Compose описывает локальную конфигурацию сервисов и их зависимости.

Выбранный стек отвечает масштабу учебного MVP: в нём есть разделение пользовательской и расчётной логики, сохраняемая база данных, типизированный клиент и воспроизводимое окружение. Он не устраняет необходимость проверки качества рыночных данных и численных результатов, но позволяет изолировать эти задачи и последовательно проверять весь цикл.

3 МОДЕЛЬ РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ И РАСЧЁТА РИСКА

3.1 Источники данных и модель хранения

В проекте сохранены два независимых контура. Синтетический учебный каталог содержит шесть демонстрационных инструментов и нужен для проверки формул Duration/Convexity. Рыночный контур использует облигации MOEX ISS и исторические наблюдения, получаемые через интерфейс ISS [2]. Синтетические идентификаторы не смешиваются с реальными SECID и не показываются как реальные ценные бумаги.

Для рыночного расчёта в базе сохраняются инструменты, котировки облигаций, параметры G-кривой и денежные потоки. Котировка содержит дату торгов, цену закрытия и доступные доходность, дюрацию, накопленный купонный доход и Z-spread. Параметры кривой сохраняются отдельно по дате, что позволяет сопоставить каждую рыночную строку с соответствующими ставками. Денежные потоки выпуска хранят даты и суммы купонных и основных выплат.

Основной архив включает 517 общих торговых дат за период с 1 октября 2024 года по 12 октября 2026 года, 2 068 котировок четырёх выпусков, параметры G-кривой и полные графики платежей. В расчётном модуле используются ОФЗ-ПД 26207 с кодом SU26207RMFS9, выпуск Сбербанка RU000A102HC1, облигация ВТБ RU000A103TX0 и выпуск ВТБ RU000A102879. Размеры позиций не являются данными MOEX: пользователь задаёт их как гипотетические значения.

Архив MOEX загружается синхронизацией, которая принимает список SECID и границы периода. Для каждого набора сохраняются исходные рыночные сведения и статус операции. Добавление нового выпуска требует наличия истории, параметров кривой, данных о выпуске и графика будущих платежей. В случае недостаточной истории или неподдерживаемого события, например оферты, инструмент отклоняется с явной причиной.

Текущая котировка хранится отдельно от архива. Finam Trade API может передавать поток цен при наличии секрета, настроенного локально в окружении. Описание потока и способов доступа к рыночным данным приводится в документации провайдера [14]. Интерфейс показывает источник и время цены. При отсутствии live-значения расчёт может использовать последнюю сохранённую цену Finam или MOEX, а при её отсутствии — последнее дневное закрытие MOEX. Исторические сценарии при этом остаются архивными и не становятся потоковыми.

3.2 Кривая доходности и денежные потоки

G-кривая MOEX задаётся параметрической функцией [1]. В сохранённых строках находятся базовые коэффициенты и дополнительные сглаживающие параметры. Функция вычисляет ставку для заданного срока в годах и возвращает её в десятичном виде с непрерывным начислением. Для оценки платежа определяется срок от даты оценки до даты его выплаты, после чего рассчитывается соответствующий уровень кривой.

Приведённая стоимость облигации строится как сумма будущих платежей, дисконтированных по ставке G-кривой с добавлением кредитного спреда:

$$PV = \Sigma\, CF(t) \cdot \exp(-(r(t) + s) \cdot t),$$

где CF(t) — денежный поток в момент t, r(t) — ставка кривой для данного тенора, s — кредитный спред. При расчёте текущей цены из модели также вычитается накопленный купонный доход в принятом масштабе котировки. Платежи на дату оценки или раньше не включаются в список будущих денежных потоков.

Купонные суммы и погашения приводятся к цене в процентах от номинала. Затем цена модели сопоставляется с базовой рыночной ценой. Пользовательская позиция в денежных единицах преобразуется в эквивалентное количество цены для дальнейшей переоценки. Благодаря этому для всех сценариев используются одни и те же будущие денежные потоки, а меняется лишь ставка кривой или кредитный спред.

Для корпоративной облигации опубликованный Z-spread используется напрямую. В старых наблюдениях MOEX соответствующее поле может отсутствовать. Для восстановления постоянного спреда вычислительное ядро ищет значение, при котором модельная цена совпадает с ценой закрытия. Решение находится численным двоичным поиском в заданном диапазоне. Восстановленный временной ряд привязывается к первому доступному опубликованному значению. Такая процедура не превращает оценку в наблюдаемое биржевое значение: происхождение данных должно учитываться при анализе.

Даты оценки для портфеля выбираются из пересечения дат котировок всех указанных выпусков. В качестве даты среза применяется последняя общая дата, для которой есть котировка каждого инструмента и параметры G-кривой. Такое выравнивание необходимо для сопоставимости строк: позиции нельзя корректно суммировать, если они оценены на разных рыночных датах.

3.3 Переоценка и чувствительности

В синтетическом режиме используется формульная оценка позиции. Для параллельного изменения доходности расчёт принимает вид:

$$\Delta V \approx V \times (-Dmod \times \Delta y + 0{,}5 \times C \times \Delta y^2),$$

где V — знаковая стоимость позиции, Dmod — модифицированная дюрация, C — выпуклость, Δy — изменение ставки в долях единицы. При расчёте DV01 в формулу подставляется изменение на один базисный пункт, равное 0,0001. Для сценарного анализа синтетическая модель использует шоки −100, −50, −25, +25, +50 и +100 базисных пунктов.

В рыночном режиме риск кривой оценивается не дифференцированием параметрической модели по одному общему сдвигу, а последовательной полной переоценкой по 12 узлам. Узлы расположены на сроках 3, 6 и 9 месяцев, а также 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 и 30 лет. При сдвиге одного узла на один базисный пункт соседние сроки получают интерполированный профиль шока. Разница между новой ценой и модельной базовой ценой умножается на коэффициент позиции, получая денежную чувствительность.

Портфельный Key Rate DV01 формируется суммированием вкладов всех позиций по каждому узлу. В расчёте сохраняются знаки long и short, поэтому противоположные позиции могут компенсировать друг друга. Общий DV01 рыночного режима определяется как сумма значений по узлам; это значение соответствует принятой в проекте реализации чувствительности полной переоценки и отличается от синтетической формулы, где задаются модифицированная дюрация и выпуклость.

CS01 определяется сравнением базовой стоимости корпоративной облигации с ценой при увеличении спреда на один базисный пункт. Для ОФЗ расчёт этой метрики не производится, поскольку модель рассматривает спред как неприменимый фактор. Портфельный показатель складывает значения CS01 корпоративных позиций с учётом их направления.

В отдельности от таблиц чувствительности система рассчитывает риск по историческим изменениям факторов. Для каждого исторического сценария восстанавливаются ставки кривой и кредитные спреды соответствующей пары соседних торговых дат. По изменённым факторам выполняется новая оценка денежных потоков. Полученные изменения стоимости агрегируются для всего портфеля и образуют эмпирическое распределение однодневного результата.

3.4 Исторические VaR и Expected Shortfall

Исторический VaR оценивается по заданному уровню доверия, поддерживаются уровни 95 и 99 процентов. Сценарное окно ограничено максимумом 500 однодневных изменений и фактическим количеством общих рыночных наблюдений. Поскольку сценарий использует изменения между соседними датами, для получения N изменений необходимо иметь N+1 общую точку. Число фактически использованных сценариев возвращается в результате расчёта.

Для определения квантиля значения сценарного результата переводятся в убытки и сортируются. Индекс квантиля определяется по эмпирическому распределению с учётом заданного уровня доверия. Expected Shortfall вычисляется как средний убыток в хвосте распределения, включающем худшие сценарии за пределами VaR. Эти показатели чувствительны к периоду выборки и не дают гарантии того, что будущие потери будут ограничены историческими значениями.

Полная переоценка сценариев является более трудоёмкой, чем перенос текущей стоимости с помощью единого DV01, но позволяет учитывать нелинейность цены облигации и неодинаковое движение сроков кривой. Кредитный фактор отдельно изменяет спред корпоративных выпусков. Тем самым сценарный результат формируется из тех же денежных потоков, что и текущая оценка, а не из независимой упрощённой формулы.

Ключевое ограничение исторического подхода состоит в предположении, что наблюдавшееся распределение изменений факторов пригодно для оценки будущего риска. Метод не моделирует события, которых не было в архиве, и не заменяет стресс-тестирование. Он также зависит от качества и согласованности даты котировки, кривой, спреда и графика выплат. Полученные VaR и ES предназначены для учебного анализа, а не для регуляторного или торгового использования.

4 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ

4.1 Расчётное ядро и синтетический режим

Пакет *risk_metrics* содержит модели инструментов и позиций, каталог синтетических данных, проверки формата ISIN и расчётные функции. Данные представлены типизированными моделями, а денежные величины синтетического режима вычисляются с использованием Decimal. Такое решение уменьшает риск ошибок округления при суммировании значений и оставляет форматирование за API и интерфейсом.

Функция расчёта одной позиции получает инструмент из каталога, извлекает его параметры дюрации и выпуклости и вычисляет signed DV01 и сценарные изменения. Сторона сделки преобразуется в знак стоимости до вычисления. В результате каждой позиции соответствуют наименование инструмента, валюта, направление, параметры риска, сценарные результаты и источник данных. Расчёт не ограничивается общим портфелем и позволяет сопоставить вклады отдельных строк.

Расчёт портфеля сначала проверяет наличие хотя бы одной позиции и поддерживаемой валюты. Затем он вычисляет результаты для каждой сделки. Доля риска определяется отношением абсолютного DV01 позиции к сумме абсолютных DV01 портфеля. Если знаменатель равен нулю, доли не должны интерпретироваться как распределение риска. Портфельные сценарии формируются суммированием соответствующих сценариев каждой позиции.

Синтетический режим сохранён отдельно от основного рыночного интерфейса. Он нужен для быстрой демонстрации метода Duration/Convexity и проверки направления влияния ставок. Наличие этого расчётного контура не означает, что синтетические значения используются вместо недостающих MOEX-данных: рыночный расчёт требует собственных котировок, кривой и денежных потоков.

4.2 Интеграция с MOEX ISS

Слой получения рыночных данных обращается к MOEX ISS за облигационными котировками, параметрами G-кривой, сведениями о выпуске и графиками выплат. Синхронизация получает дневные наблюдения за период, указанный в запросе, и сохраняет дату каждой строки. Операция допускает повторный запуск: одинаковые наблюдения обновляются по ключам выпуска и даты, а не создают неограниченные копии.

Добавление нового инструмента начинается с поиска по точному ISIN. Пользователь выбирает найденный SECID, после чего приложение загружает необходимые рыночные ряды и денежные потоки. Перед использованием проверяются наличие истории, общих дат и поддерживаемость графика

выплат. Если API не предоставляет достаточных данных, добавление инструмента завершается сообщением об ошибке.

Один из практических вопросов интеграции — неполнота старых данных. В части архивных строк MOEX поле ZSPREAD не заполнено. Для формирования сопоставимого ряда расчётное ядро восстанавливает спред на основе наблюдаемой цены и кривой, а затем калибрует его относительно доступного опубликованного значения. В отчёте это рассматривается именно как восстановление модельного ряда, а не как дополнительное биржевое измерение.

При отказе MOEX ISS или ограничении доступа API возвращает код *moex_unavailable* и сообщение о причине. Данные не подменяются синтетическими рядами и не выдаются за успешно синхронизированные. Для локальной демонстрации используется предварительно сохранённый исторический набор, поэтому вычисления можно воспроизводить без повторного обращения к внешнему сервису.

Текущие котировки Finam реализованы как дополнительный источник цены. При настроенном локальном секрете приложение получает live-данные и сохраняет последнюю цену вместе с источником и временем. Поток не заменяет исторический архив MOEX, на котором рассчитываются сценарии VaR и движение G-кривой. Это различие отображается и в пользовательском сценарии, и в описании ограничений приложения.

4.3 REST API и валидация

API предоставляет отдельные операции для авторизации, рыночного поиска, синхронизации и расчёта. Маршрут *GET /api/v1/market-data/moex/instruments* возвращает инструменты, уже загруженные для полного рыночного расчёта. Поиск облигаций выполняется через *GET /api/v1/market-data/moex/search?isin=...*, а добавление выпуска в локальный набор — через POST-запрос с ISIN и SECID.

Основной маршрут *POST /api/v1/risk/moex* принимает массив позиций, уровень доверия и размер исторического окна. Для каждой позиции передаются SECID, положительная рыночная стоимость и направление *long* либо *short*. Контракт ограничивает портфель двадцатью различными выпусками, поддерживает уровни доверия 0,95 и 0,99 и ограничивает lookback пятьюстами наблюдениями.

Денежные поля задаются десятичными строками, чтобы избежать потерь точности при JSON-сериализации. Валидация выполняется как на уровне схемы запроса, так и в вычислительном ядре. На сервере проверяется формат ISIN, наличие инструмента и достаточность рыночных данных. Если

любой выпуск не может быть оценён, весь запрос завершается ошибкой, а частичный результат не сохраняется как успешный расчёт.

Внешние и инфраструктурные ошибки различаются по смыслу. Неполные данные для конкретной позиции приводят к ошибке рыночной переоценки; отказ источника данных возвращается как ошибка MOEX; недоступность PostgreSQL отражается отдельным статусом готовности. Маршруты */healthz* и */readyz* имеют разные назначения: первый показывает, что процесс API отвечает, второй дополнительно проверяет соединение с базой данных.

Отдельные маршруты предоставляют сведения о состоянии потока Finam и последних сохранённых ценах. Секрет провайдера не передаётся клиенту и не включается в запросы браузера. API отвечает только статусом интеграции и рыночными полями, необходимыми интерфейсу. Такое разделение исключает хранение секрета в коде пользовательского интерфейса.

4.4 Хранение результатов и авторизация

Для доступа к пользовательским операциям реализована регистрация, вход и завершение сессии. Пароли обрабатываются Argon2id-хэшем. После успешной авторизации сервер создаёт случайный токен сессии, но в базе сохраняется его хэш. Браузер получает токен в HttpOnly cookie с параметрами SameSite и сроком действия двенадцать часов. Это ограничивает возможность прочитать токен из клиентского JavaScript и позволяет отзывать сессию при выходе.

Для локального HTTP-функция cookie не включает флаг Secure по умолчанию, так как браузер должен отправлять её на localhost. Для HTTPS-развёртывания применяется параметр окружения *AUTH_COOKIE_SECURE=true*. Секреты интеграции Finam хранятся в локальном *.env*, исключённом из репозитория, и не должны публиковаться вместе с проектом.

PostgreSQL хранит учётные записи, сессии, историю расчётов и рыночные сущности. История расчётов привязана к пользователю, поэтому после входа интерфейс может показать сохранённые результаты конкретного аккаунта. Справочные данные MOEX общие, поскольку используются при расчёте всеми пользователями; персональные параметры позиций и их результаты остаются в истории пользователя.

Сохранённый результат важен не только как удобство интерфейса. Он позволяет повторно увидеть применённые параметры и показатели, не выполняя новый расчёт с потенциально изменившимся набором данных. Дата рынка, состав портфеля и исходные значения влияют на результат, поэтому

фиксация завершённого расчёта повышает его воспроизводимость в пределах сохранённой истории.

5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ВЕБ-МОДУЛЬ

5.1 Сценарий работы пользователя

Пользовательский цикл начинается с авторизации. При первом использовании можно зарегистрировать аккаунт, после чего браузер получает сессию. Интерфейс проверяет готовность API и базы данных и только затем открывает основную страницу расчёта. Состояние сервиса отображается отдельно от рыночных показателей, чтобы пользователь различал проблему соединения и отсутствие рыночных данных.

Основная задача страницы — собрать набор облигаций для анализа. Пользователь вводит ISIN и запускает поиск через MOEX ISS. После получения результатов он выбирает нужный выпуск. Если инструмент ещё не включён в локальный каталог, приложение загружает его исторические котировки, кривую и денежные потоки. Проверка данных происходит до того, как выпуск становится доступным для расчёта.

Для каждой строки портфеля задаются направление и стоимость. Сторона может быть длинной или короткой, а стоимость вводится положительным числом в рублях. Интерфейс допускает добавление нескольких позиций, изменение их параметров и удаление строк до отправки запроса. Пользователь затем запускает расчёт всего портфеля, а не отдельных независимых запросов по каждой облигации.

После ответа сервера интерфейс показывает общие показатели и разбивку по инструментам. Для рыночного режима отображается дата оценки, фактическое число сценариев, общий DV01, чувствительность по двенадцати узлам, CS01 и показатели однодневного риска. По строкам можно сопоставить вклад каждой позиции, её сторону, базовые параметры цены и источник котировки.

5.2 Представление результатов расчёта

Представление результатов разделяет портфельные итоги и характеристики отдельных выпусков. Сводные карточки позволяют быстро оценить масштаб риска, а детализация показывает, какие позиции формируют каждую составляющую. Отдельно отображается источник и время котировки, поскольку цена Finam и цена закрытия MOEX могут относиться к разным моментам наблюдения.

Key Rate DV01 представлен набором значений по срокам, а не одним суммарным числом. Такой формат позволяет увидеть распределение процентной чувствительности и сравнить участки кривой. CS01 отделён от процентных узлов, поскольку измеряет реакцию на корпоративный спред.

Для государственных облигаций неприменимость CS01 не должна интерпретироваться как отсутствующая информация о процентном риске.

VaR и Expected Shortfall отображаются с указанием уровня доверия и использованного числа сценариев. Это существенно для интерпретации: значение, полученное по короткому ряду, не эквивалентно оценке на полном окне. Пользователь может видеть, что исторические сценарии и текущая котировка представляют разные источники данных, а результат не является прогнозом или торговой рекомендацией.

Ошибки отображаются как результат операции с объяснением причины. Если не найдена облигация, не хватает общей даты, отсутствует денежный поток или MOEX ISS отклонил запрос, интерфейс не показывает случайные нули вместо метрик. Пользователь может скорректировать портфель или проверить состояние данных и повторить запрос. Такой способ обработки сохраняет различие между нулевым риском и невозможностью выполнить оценку.

История предоставляет доступ к ранее сохранённым расчётам текущего пользователя. Она не заменяет экспорт или аудит производственной системы, однако позволяет повторно открыть результат демонстрационного сценария и проверить состав входных позиций. В сочетании с датой оценки это делает пользовательский цикл удобным для практической проверки работоспособности модуля.

5.3 Запуск и эксплуатация MVP

Приложение развёртывается локально с использованием Docker Compose. После запуска Docker Desktop команда сборки создаёт образ API и запускает связанные сервисы. Состояние контейнеров проверяется через Compose; готовность API и PostgreSQL дополнительно проверяется через служебный маршрут */readyz*. Интерфейс и интерактивная документация API доступны в локальном браузере.

PostgreSQL сохраняет данные в отдельном Docker volume, поэтому остановка контейнеров не удаляет историю и локальный набор рыночных данных. Это упрощает повторный показ проекта: пользователь может остановить и снова запустить сервисы, сохранив содержимое базы. Для обновления приложения выполняется повторная сборка с текущей конфигурацией Compose.

Внешняя синхронизация данных зависит от доступности MOEX ISS и разрешений API. При отсутствии доступа можно использовать ранее импортированный локальный учебный набор. Live-поток Finam является необязательным: без секрета интерфейс может работать по сохранённому

закрытию MOEX. Перед показом интеграций следует проверить действующие условия использования рыночных данных.

Текущая конфигурация ориентирована на локальное учебное использование. Порты публикуются на localhost, а локальные реквизиты базы не предназначены для общей сети. Перед развёртыванием в иной среде необходимо изменить пароли, настроить HTTPS, сетевые правила и параметры cookie. Секреты провайдеров нельзя хранить в исходном коде или передавать через интерфейс.

6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

6.1 Проверка расчётной модели

Проверка расчётной модели включает контроль структуры входных данных, выбранной даты оценки, базовой цены и результатов переоценки. Для портфеля, содержащего несколько выпусков, дата среза выбирается из пересечения доступных торговых дат. До расчёта проверяется наличие параметров G-кривой на этой дате и будущих денежных потоков по каждому инструменту.

Для проверки знака чувствительности рассматривается направление long и short. При повышении ставки ожидаемое изменение стоимости длинной позиции по стандартной облигации отрицательно; короткая позиция должна иметь противоположный знак. Для корпоративного спреда действует аналогичное направление: рост спреда обычно снижает цену длинной позиции. Проверка портфеля должна сопоставлять строчные результаты с суммой по соответствующим метрикам.

В Key Rate DV01 каждый узел кривой изменяется отдельно, после чего денежные потоки полностью дисконтируются заново. Так проверяется, что чувствительность не подменена параллельным DV01. При построении исторических сценариев проверяются общие даты, фактическое число соседних наблюдений и отсутствие нулевых значений, созданных искусственным заполнением пропусков.

Для синтетического ядра контрольный путь основан на формуле Duration/Convexity и на знаке позиции. Сценарные изменения портфеля должны равняться сумме изменений его строк. Доля каждой сделки определяется через абсолютный DV01; при нулевой сумме абсолютных вкладов доля не представляет распределение риска. Такой набор проверок позволяет отделить математическую ошибку от неполноты исходного рыночного набора.

Рыночный архив содержит 517 общих дат и 2 068 котировок четырёх выпусков. Для исторического расчёта используется не более 500 однодневных сценариев. Портфельные суммы при этом не являются постоянными характеристиками архива: они зависят от введённых пользователем размеров и сторон позиций. Поэтому в результатах фиксируются параметры запроса и число сценариев, а не заявляется единое число VaR для всех возможных портфелей.

6.2 Проверка пользовательского цикла

Проверка пользовательского цикла начинается с состояния сервисов. Маршрут */healthz* подтверждает ответ процесса API, а */readyz* дополнительно выполняет запрос к PostgreSQL. Затем проверяется регистрация и вход: после успешной операции браузер получает сессию, а неавторизованный запрос к защищённой операции должен получить отказ.

На следующем этапе выполняется поиск выпуска по ISIN. Пользователь выбирает инструмент и добавляет его в локальный каталог. Проверяется, что при отсутствии истории либо неподдерживаемом графике выплат API возвращает причину отказа. Успешно загруженный выпуск появляется в доступном списке инструментов вместе с датой последней котировки.

Для расчёта формируется портфель с положительной стоимостью и явно заданной стороной каждой позиции. При корректных рыночных данных сервер возвращает суммарные и построчные показатели, включая дату оценки, KRD, CS01 и VaR/ES. Затем результат проверяется в интерфейсе и сохраняется в истории аккаунта. Повторное открытие истории не должно показывать результаты другого пользователя.

Негативные сценарии включают пустой портфель, неизвестный SECID, невалидный ISIN, недоступность источника и отсутствие общей даты котировки. Для каждого такого случая ожидается явная ошибка, а не частично сформированный результат. Если синхронизация MOEX завершается ошибкой, она не должна выглядеть успешной и не должна дополнять архив вымышленными значениями.

6.3 Результаты и ограничения

В рамках работы сформирован работающий веб-MVP: пользовательский интерфейс, серверный API, расчётное ядро, слой хранения данных, авторизация и конфигурация локального запуска. Рыночная часть поддерживает поиск выпусков, загрузку данных MOEX и полную переоценку портфеля. Синтетическая часть сохраняет отдельный учебный расчёт Duration/Convexity.

Рыночный контур рассчитывает Key Rate DV01 по двенадцати тенорам, CS01 по корпоративным выпускам, а также VaR и Expected Shortfall на исторических однодневных сценариях. История, параметры кривой и графики денежных потоков используются совместно, что позволяет воспроизводить расчёт на сохранённом архиве. Интерфейс показывает источник цены и сохраняет раздельность между live-котировкой и архивными сценариями.

Полученные результаты следует трактовать как учебную оценку риска гипотетического портфеля. Покрытие ограничено поддерживаемыми выпусками, доступной историей и одной валютой. Исторический метод не охватывает кризисные события, отсутствующие в наборе, и не заменяет стресс-тестирование. Восстановленные значения спреда являются модельными оценками и должны отличаться от опубликованных биржевых значений при объяснении метода.

К дальнейшему развитию относятся расширение набора облигаций, проверка моделей на дополнительных контрольных данных, стресс-сценарии непараллельного движения кривой и улучшение контроля качества исторического архива. Мультивалютный расчёт потребует отдельной модели валютного риска и правил пересчёта. Для промышленного использования также необходимы независимая валидация методики, аудит данных и настройка инфраструктуры под требования целевой организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики разработан веб-модуль для оценки рыночного риска гипотетического портфеля облигаций. Решение объединяет интерфейс на React и TypeScript, серверный API на FastAPI, расчётное ядро на Python, PostgreSQL и адаптеры рыночных данных. Локальное развёртывание организовано через Docker Compose.

В проекте разделены синтетический и рыночный режимы. Первый предназначен для проверки формул Duration/Convexity. Второй использует архивные данные MOEX ISS и выполняет полную переоценку денежных потоков. Для рыночного портфеля рассчитываются Key Rate DV01 по 12 узлам, CS01 корпоративных выпусков и исторические однодневные VaR и Expected Shortfall.

Поставленная цель достигнута: пользователь может найти поддерживаемый выпуск, задать сторону и стоимость позиции, запустить расчёт и просмотреть результат по портфелю и отдельным инструментам. Проверки данных и явная обработка ошибок не позволяют выдавать результат при отсутствии обязательных рыночных сведений. Авторизация и сохранение истории поддерживают раздельную работу пользователей.

Разработанное приложение является учебным MVP и не предназначено для торговых решений или промышленной отчётности. Дальнейшая работа должна быть направлена на расширение охвата данных, проверку расчётной методики и развитие сценарного анализа с сохранением прозрачности и воспроизводимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Московская биржа. Методика расчёта параметрической G-кривой. — Текст : электронный. — URL: https://www.moex.com/s2532 (дата обращения: 12.10.2026).
2. Московская биржа. Информационно-статистический сервер ISS. Руководство разработчика. — Текст : электронный. — URL: https://www.moex.com/a2193 (дата обращения: 12.10.2026).
3. Fabozzi, F. J. Bond Markets, Analysis, and Strategies / F. J. Fabozzi. — 10th ed. — Cambridge, MA : MIT Press, 2021.
4. Tuckman, B., Serrat, A. Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets / B. Tuckman, A. Serrat. — 3rd ed. — Hoboken : Wiley, 2011.
5. Jorion, P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk / P. Jorion. — 3rd ed. — New York : McGraw-Hill, 2007.
6. Basel Committee on Banking Supervision. Minimum capital requirements for market risk. — Basel : Bank for International Settlements, 2019. — URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.htm (дата обращения: 12.10.2026).
7. FastAPI. FastAPI Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://fastapi.tiangolo.com (дата обращения: 12.10.2026).
8. Pydantic. Pydantic Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://docs.pydantic.dev/latest/ (дата обращения: 12.10.2026).
9. React. React Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://react.dev (дата обращения: 12.10.2026).
10. TypeScript. TypeScript Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://www.typescriptlang.org/docs/ (дата обращения: 12.10.2026).
11. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 12.10.2026).
12. SQLAlchemy. SQLAlchemy Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://docs.sqlalchemy.org/ (дата обращения: 12.10.2026).
13. Docker. Docker Compose Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://docs.docker.com/compose/ (дата обращения: 12.10.2026).
14. Finam. Trade API Documentation. — Текст : электронный. — URL: https://finamweb.github.io/trade-api-docs/ (дата обращения: 12.10.2026).